③DNApol III：延长子链最主要

多亚基组成的异源二聚体	
2 个核心酶	α：5→3 聚合酶活性（复制中延长子链最主要）安居 ε：保证复制高保真性（3→5 核酸外切酶活性）一切 θ
滑动夹（β）	夹稳模板链、并能使酶沿模板链滑动 划价呗
γ-复合物	

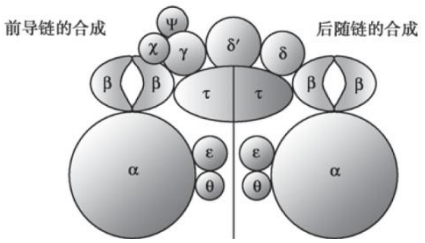
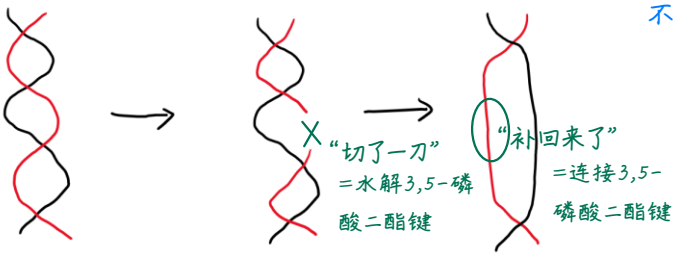


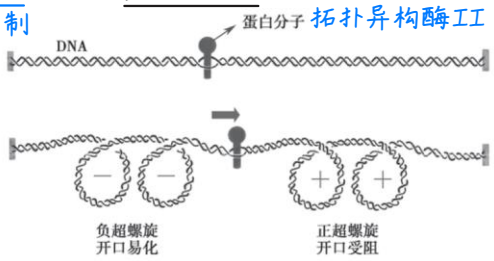
图 14-6　*E.coli* DNA pol Ⅲ全酶的分子结构

（三）拓扑异构酶

①解开超螺旋→ 松弛 DNA 链→避免 DNA 在解链时打结
②参与 DNA 复制的 ttsx 全过程
③既能水解 DNA 单链或双链的磷酸二酯键、又能连接磷酸二酯键
④拓扑异构酶I：切断 DNA 一条链，不需 ATP　同一方向绕　不同方向绕　负超螺旋更适合作为模版链(扭的没那么紧)
⑤拓扑异构酶II/促旋酶：切断 DNA 两条链、将正超螺旋变为负超螺旋，需 ATP　不易复制



拓扑异构酶I



拓扑异构酶II

（四）引物酶 合成引物的酶

①DNA 复制需要引物的原因：DNApol 不具备催化两个游离 dNTP 形成磷酸二酯键的能力
②引物：短链 RNA（目的是提供 3-OH）
③原核合成引物的引物酶——Dna G 蛋白，引物酶的本质是 ttsx DDRP（属于 RNA 聚合酶）
guide　dependent　依赖DNA的RNA聚合酶
模/母 DNA
RNA

三、原核 DNA 复制过程

（一）起始

①Dna A 蛋白辨认复制起点（如富含 AT 的重复序列）　aim
② 拓扑异构酶解开超螺旋以松弛 DNA 链　促旋酶:拓扑异构酶II
③Dna C 运送协助 Dna B 蛋白（解旋酶）解开双螺旋/双链（氢键）→形成 2 个延伸方向相反的复制叉　company　break
④单链 DNA 结合蛋白 SSB 结合单链 DNA→稳定模板的单链状态、保护单链（防止被核酸酶降解）　傻傻B单恋
⑤DnaB、DnaC、DnaG（引物酶）和复制起点组成起始复合物（引发体）→合成引物（短链 RNA）→提供 3-OH　guide　无DnaA蛋白

（二）延长

①同一个 DNApolIII按 5'→3' 方向，以四种 dNTP 为原料、将 dNMP 加入引物或延长的子链　回环复制
②前导链先进行、连续延长
③后随链后进行、不连续延长而形成 冈崎片段